CORE Rev1.0 基础器件选型与属性说明

2026-11-05 | 当前有效原理图实例 | 以立创商城国内商品页为主要核对来源

已为79个器件写入料号属性，共24种物料：74个器件属于基础库，5个绿色LED按用户确认使用扩展库。覆盖通用阻容、SS34二极管、原有12MHz晶体及指示灯。没有更换IC、MOS管、连接器或保险丝。

用户确认的数值调整

R5、R6、R7、R8、R9、R10：499Ω改为510Ω，保持0402，选用0402WGF5100TCE / C25123，±1%、62.5mW。它们是指示灯支路电阻，变化约2.2%；没有改动指示灯与PHY接口的其他连接。

C24、C25：30pF改为33pF，保持0402，选用0402CG330J500NT / C1562，50V、±5%、C0G。按用户确认作为打样初值，属性中标注需实测晶体起振和频率。X1的标称负载电容为20pF；等值两颗33pF提供约16.5pF串联等效负载，在等效杂散约3.5pF时达到20pF。这是设计估算，不是实际杂散测量或起振验证结论。

D3～D7：统一绿色，选择KENTO KT-0603G / C12624，0603，明确标为Extended（扩展库）。该官方SMT页面显示库存为0，需在下单时确认是否已补货或需要预订/备料；没有声称当前可以直接贴装。

属性字段与BOM导出

正式采购编号写入 LCSC Part #，并补齐 Manufacturer、MPN、JLCPCB Library、Supplier URL；阻容另填 Tolerance、Voltage Rating、Power Rating、Dielectric 等相应规格。新字段隐藏显示。原有X1的LCSC字段保留，同时加入统一的LCSC Part #便于同列导出。

KiCad导出BOM时选择 Reference、Value、Footprint、LCSC Part #、Manufacturer、MPN、JLCPCB Library、Selection Note 等列。按料号和封装分组并汇总位号，不要仅按Value分组，同值100nF存在0402和0603两种封装。

验证：所有79个器件属性均通过KiCad XML导出核对；所有网络连接、封装及实例UUID保持不变，只有上述8个用户确认的元件数值发生变化。ERC修改前后均为0条错误、10条警告，没有新增电气规则问题。

物料对照与来源

C11702 | 1K | 0402 | 3个 | Basic
0402WGF1001TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R25, R45, R38
https://item.szlcsc.com/12256.html

C12624 | LED | 0603 | 5个 | Extended
KT-0603G；KENTO；
位号：D4, D6, D5, D3, D7
https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C12624.html

C14663 | 100nF | 0603 | 2个 | Basic
CC0603KRX7R9BB104；YAGEO(国巨)；±10% / 50V / X7R
位号：C16, C18
https://item.szlcsc.com/15331.html

C15195 | 10nF | 0402 | 1个 | Basic
CL05B103KB5NNNC；SAMSUNG(三星)；±10% / 50V / X7R
位号：C9
https://item.szlcsc.com/15869.html

C1523 | 1nF | 0402 | 1个 | Basic
0402B102K500NT；FH(风华)；±10% / 50V / X7R
位号：C13
https://item.szlcsc.com/1875.html

C1525 | 100nF | 0402 | 12个 | Basic
CL05B104KO5NNNC；SAMSUNG(三星)；±10% / 16V / X7R
位号：C1, C14, C6, C27, C19, C20, C30, C3, C29, C2, C28, C5
https://item.szlcsc.com/1877.html

C15525 | 10uF | 0402 | 1个 | Basic
CL05A106MQ5NUNC；SAMSUNG(三星)；±20% / 6.3V / X5R
位号：C4
https://item.szlcsc.com/16204.html

C1562 | 33pF | 0402 | 2个 | Basic
0402CG330J500NT；FH(风华)；±5% / 50V / C0G
位号：C25, C24
https://item.szlcsc.com/1914.html

C17168 | 0 | 0402 | 4个 | Basic
0402WGF0000TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R40, R44, R43, R17
https://item.szlcsc.com/17853.html

C19666 | 4.7uF | 0603 | 3个 | Basic
CL10A475KO8NNNC；SAMSUNG(三星)；±10% / 16V / X5R
位号：C7, C21, C31
https://item.szlcsc.com/20375.html

C19702 | 10uF | 0603 | 5个 | Basic
CL10A106KP8NNNC；SAMSUNG(三星)；±10% / 10V / X5R
位号：C8, C15, C17, C10, C26
https://item.szlcsc.com/20411.html

C25077 | 10 | 0402 | 3个 | Basic
0402WGF100JTCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R26, R28, R27
https://item.szlcsc.com/25820.html

C25104 | 330 | 0402 | 1个 | Basic
0402WGF3300TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R16
https://item.szlcsc.com/25847.html

C25105 | 33R | 0402 | 4个 | Basic
0402WGF330JTCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R32, R31, R29, R30
https://item.szlcsc.com/25848.html

C25120 | 49.9 | 0402 | 2个 | Basic
0402WGF499JTCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R42, R41
https://item.szlcsc.com/25863.html

C25123 | 510R | 0402 | 6个 | Basic
0402WGF5100TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R10, R8, R5, R7, R9, R6
https://item.szlcsc.com/25866.html

C25744 | 10K | 0402 | 5个 | Basic
0402WGF1002TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R24, R13, R18, R14, R34
https://item.szlcsc.com/26487.html

C25752 | 12K/%1 | 0402 | 1个 | Basic
0402WGF1202TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R35
https://item.szlcsc.com/26495.html

C25765 | 20K | 0402 | 2个 | Basic
0402WGF2002TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R11, R12
https://item.szlcsc.com/26508.html

C25900 | 4.7K | 0402 | 8个 | Basic
0402WGF4701TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R48, R39, R19, R23, R22, R15, R21, R20
https://item.szlcsc.com/26643.html

C25905 | 5.1K | 0402 | 4个 | Basic
0402WGF5101TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R36, R37, R46, R47
https://item.szlcsc.com/26648.html

C4109 | 2K | 0402 | 1个 | Basic
0402WGF2001TCE；UNI-ROYAL(厚声)；±1% / 50V / 62.5mW
位号：R33
https://item.szlcsc.com/4516.html

C8678 | SS34 | SMA | 2个 | Basic
SS34；MDD(辰达半导体)；40V
位号：D9, D8
https://item.szlcsc.com/9178.html

C9002 | X322512MSB4SI | SMD3225-4P | 1个 | Basic
X322512MSB4SI；YXC；20pF / 12MHz
位号：X1
https://item.szlcsc.com/9522.html

选型边界与生产前核对

1. R26保持10Ω/0402，所选料额定功率62.5mW。背光电流及功率裕量仍需按屏规格核对，属性已保留提示。R40为0402零欧电阻，其允许电流也需结合实际负载确认。

2. C4的10μF/0402选用6.3V X5R，当前在3.3V侧；陶瓷电容有效容值受直流偏压影响。C31为4.7μF/0603、16V X5R，仍需按器件手册核对有效容值下限。填写采购属性不等于完成电气性能签核。

3. C14663基础库分类参考立创官方商品页公开标签及JLCPCB官方器件页。本次直接抓取的国内页面采用其他供应商库存记录，smtLabel为空；最终国内下单分类需再次核对。其他已写入阻容主要直接核对国内商品记录的SMT基础库标签。SS34同时核对嘉立创官方肖特基分类页。

4. 基础库分类、型号升级和库存都会变化。使用C编号进入最终SMT匹配页确认完整型号、封装及可贴数量；不要仅凭历史清单判断可以生产。C72043的绿色LED已标停产，本次没有选用。

关键依据

510Ω基础库：C25123：https://item.szlcsc.com/25866.html

33pF基础库：C1562：https://item.szlcsc.com/1914.html

X1负载电容：20pF：https://item.szlcsc.com/9522.html

绿色LED扩展库：C12624：https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C12624.html

嘉立创SS34基础库分类：https://www.jlc-smt.com/lcsc/373

C14663官方基础库商品页：https://item.szlcsc.com/15331.html